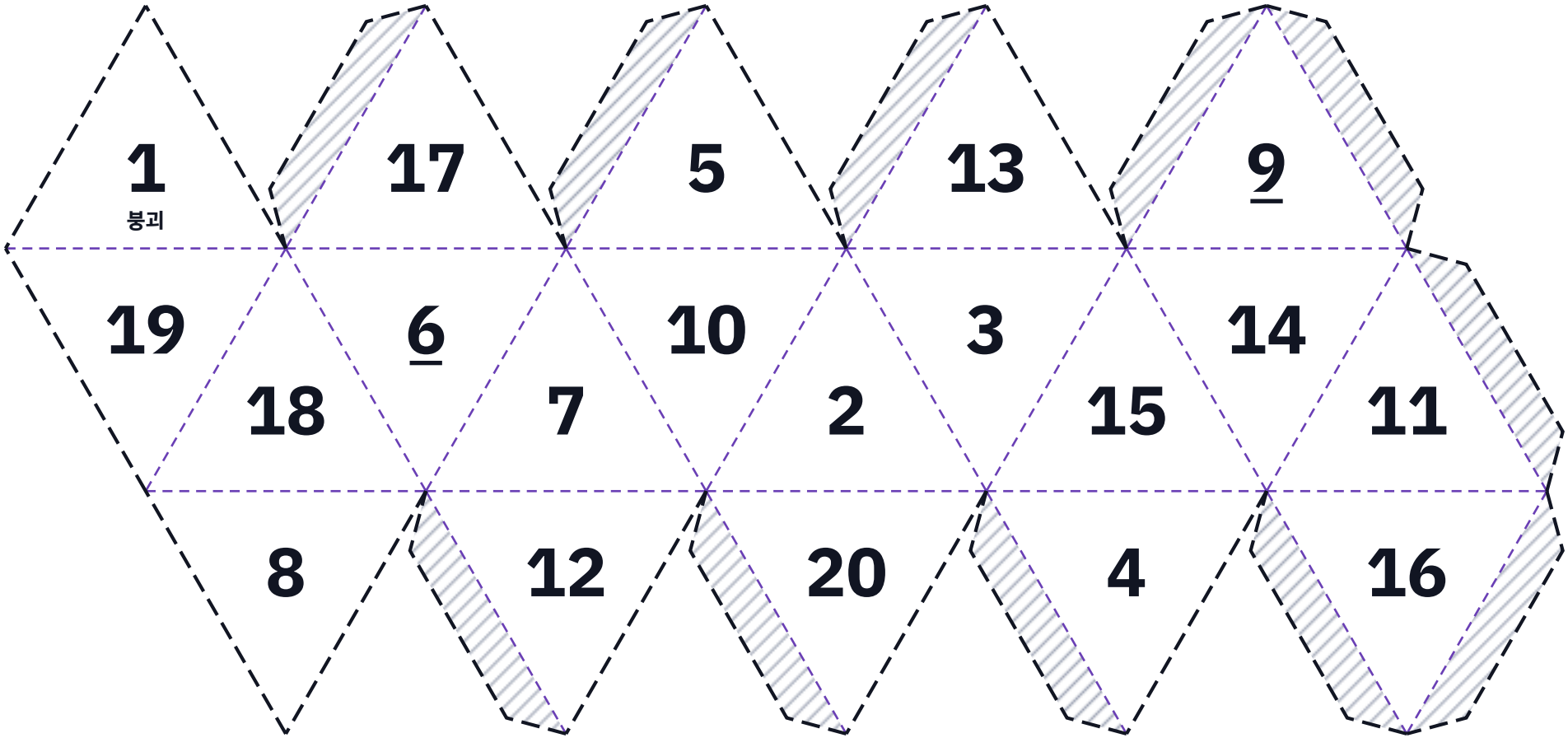
정이십면체 붕괴 주사위 (d20) 전개도

한 변 45 mm · 마주 보는 두 면의 합 = 21

학번 _____ 이름 _____

--------- 자르는 선 --------- 접는 선(모두 안쪽으로, 숫자가 바깥) 풀칠 날개



1 굵은 점선을 따라 오린다. 빗금 친 날개는 떼지 않는다. 두꺼운 종이(120~180 g/m²)면 더 단단하다.

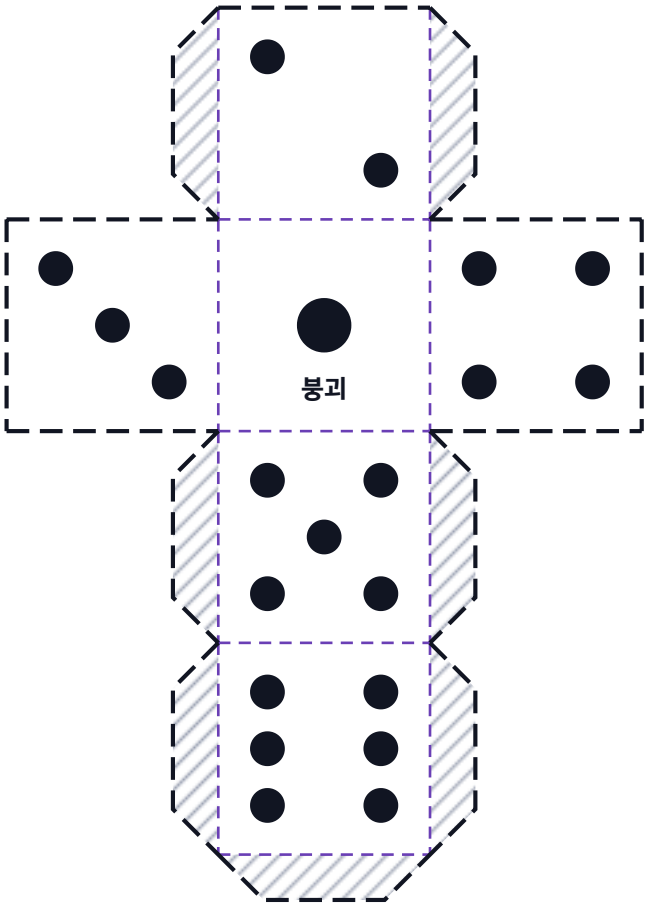
2 접는 선을 자와 다 쓴 볼펜으로 눌러 그은 뒤, 모두 숫자가 바깥으로 오게 접는다.

3 가운데 띠를 고리로 말아 오른쪽 끝 날개를 띠 왼쪽 끝 면(19) 뒤에 붙인다. 위쪽 다섯 삼각형을 모아 꼭짓점을 만든다.

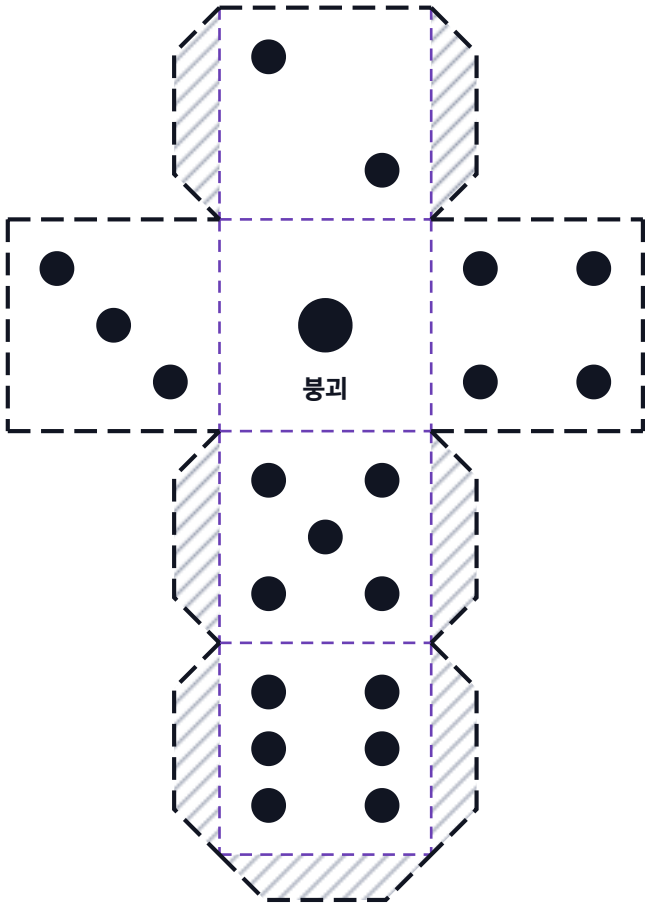
4 아래쪽 다섯 삼각형을 하나씩 닫는다. 마지막 면은 연필 끝으로 안쪽에서 받치며 붙인다. 1의 맞은편이 20인지 확인!

정육면체 붕괴 주사위 (d6) 전개도와 조립 요령

학번 _____ 이름 _____



d6 ① 한 변 28 mm



d6 ② 한 변 28 mm

잘 만드는 요령

1. 자르기 전에 접는 선을 먼저 눌러 긋는다(스코어링). 그러면 모서리가 반듯하다.
2. 딱풀보다 목공풀을 조금, 또는 얇은 양면테이프가 좋다. 날개는 면의 안쪽에 붙인다.
3. d6: 1이 바닥, 2·3·4·5가 벽, 6이 뚜껑이 되도록 접고, 뚜껑을 마지막에 닫는다.
4. 다 만든 뒤 책상 위에서 굴려 보고, 찌그러진 면은 손으로 살짝 펴 준다.

d20과 d6, 무엇이 다를까?

d20은 한 번 굴릴 때 붕괴 확률이 **1/20**, d6은 **1/6**이다. d6 뮤온은 빨리 사라져 10라운드면 거의 끝나므로 짧은 수업에 맞고, d20은 천천히 줄어 지수 붕괴 곡선을 더 길게 볼 수 있다. 종이 주사위가 없으면 시판 주사위나 스마트폰 난수(1~20)를 써도 된다.

공정성 검사: 내가 만든 d20을 40번 굴려 나온 수에 正 표시

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

공정한 주사위라면 수마다 평균 2번쯤 나온다. 0~5번 정도의 흩어짐은 우연으로도 흔하다. 한 수가 8번 넘게 나오면 주사위 모양을 다시 살펴보자.

✂ 굵은 점선을 오리고, 가는 점선을 접으세요

뮤온 100개 기록판

학번 _____ 이름 _____ 모둠 _____

칸 하나가 뮤온 하나입니다. 모둠원 4명이 ①~④ 구역(25칸씩)을 나눠 맡습니다. 한 라운드마다 **아직 살아 있는 내 칸**에 대해 주사위를 한 번씩 굴려 **'1'이 나오면 붕괴**: 그 칸에 라운드 번호를 쓰고 동그라미(토큰을 썼다면 치움). 4명이 모두 끝나면 다음 라운드로. 사용한 주사위: **d20 · d6** 처음 수 N_0: **100 · 50(①②만)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

라운드 n	붕괴 수	남은 N
0	—	N_0 =
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

빠르게 하는 요령

1. 칸 번호 순서대로 굴린다. 붕괴한 칸은 건너뛴다.
2. 주사위가 여러 개면 한꺼번에 굴리고 번호가 작은 칸부터 하나씩 대응시킨다(모둠 동시 굴리기).
3. 남은 N = 지난 라운드의 N − 이번에 붕괴한 수. 칸에 적힌 동그라미 수와 맞는지 확인한다.

라운드 끝마다 확인

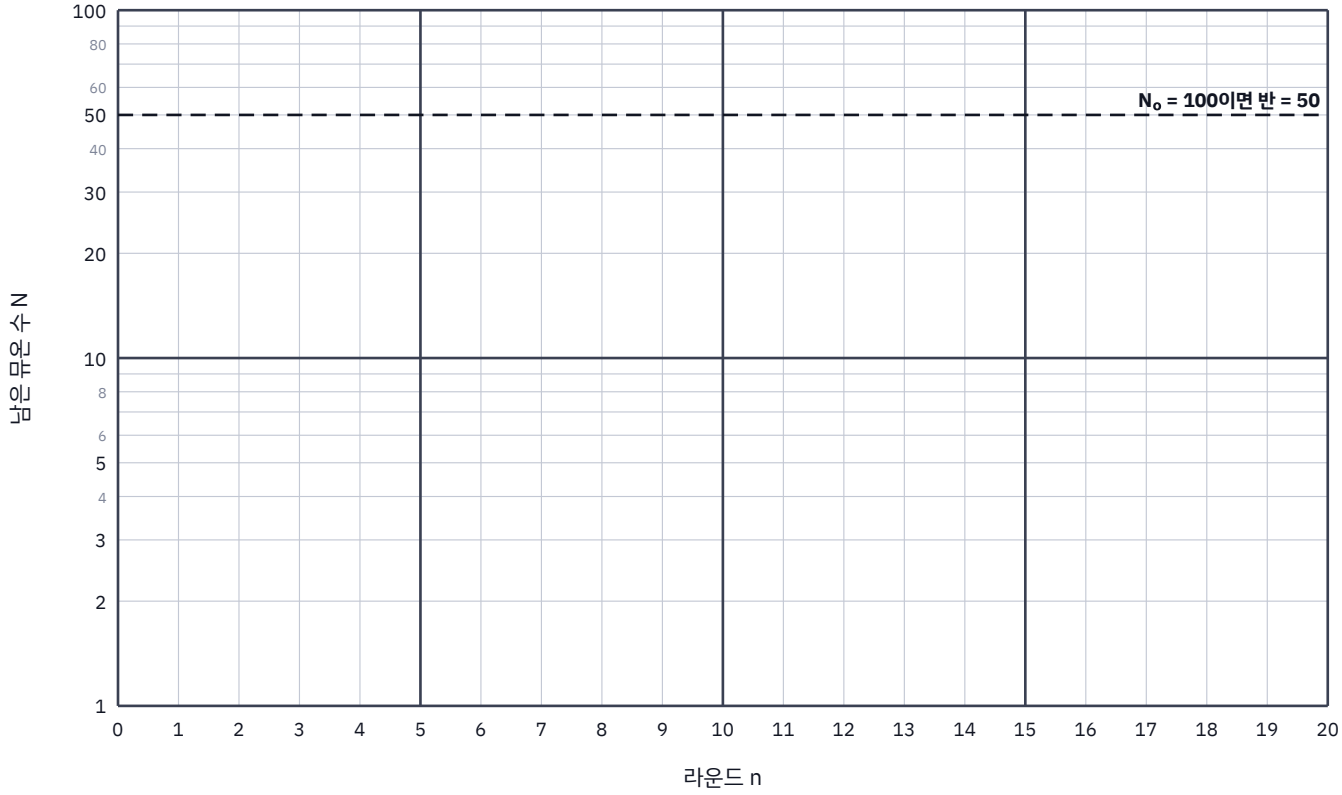
d20이면 한 라운드에 남은 뮤온의 약 **5%**(20개 중 1개)가 붕괴한다. 처음엔 많이, 나중엔 조금씩 줄어드는가? 같은 '비율'로 줄어드는 것이 지수 붕괴다.

반로그 그래프와 보통 그래프

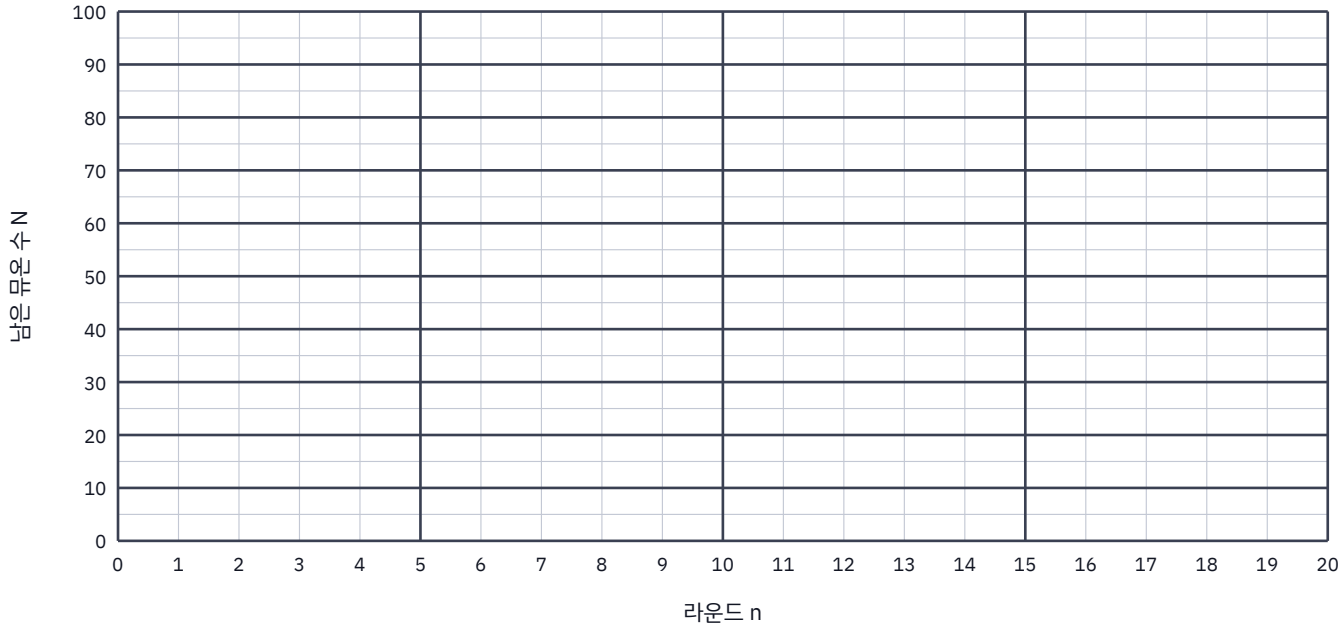
학번 _____ 이름 _____ 모둠 _____

기록판의 (n, N)을 두 그래프에 모두 찍습니다. 반 전체 결과는 합계 ÷ 5(모둠 평균)를 다른 기호(×)로 찍습니다. **반로그 그래프에서 점들이 직선에 가까우면 지수 붕괴**입니다. N = 50 점선과 만나는 라운드가 반감기 n½입니다.

① 반로그 그래프 (세로: 로그 눈금, 1 → 10 → 100이 같은 간격)



② 보통(선형) 그래프 — 비교용



내 모둠의 반감기 n½ ≈ _____ 라운드 반 전체 평균의 반감기 ≈ _____ 라운드 반로그 그래프의 점들에 가장 잘 맞는 직선을 자로 그어 보자.

반 전체 합산표 (5모둠)

학번 _____ 이름 _____

각 모둠의 '남은 N'을 옮겨 적고 더합니다. 이론값 = (N_0 합계) × $(1 - \lambda)^n$. d20이면 0.95^n, d6이면 $(5/6)^n$을 곱합니다. 모든 모둠이 같은 주사위를 써야 합칠 수 있습니다.

라운드 n	1모둠	2모둠	3모둠	4모둠	5모둠	합계	0.95^n	이론값	$(5/6)^n$
0							1.000		1.000
1							0.950		0.833
2							0.902		0.694
3							0.857		0.579
4							0.815		0.482
5							0.774		0.402
6							0.735		0.335
7							0.698		0.279
8							0.663		0.233
9							0.630		0.194
10							0.599		0.162
11							0.569		0.135
12							0.540		0.112
13							0.513		0.093
14							0.488		0.078
15							0.463		0.065
16							0.440		0.054
17							0.418		0.045
18							0.397		0.038
19							0.377		0.031
20							0.358		0.026

모둠별 반감기 (그래프에서 읽기)

1	2	3	4	5	반 전체

생각해 보기

모둠마다 반감기가 조금씩 다른 까닭은? 반 전체를 합친 결과가 이론값에 더 가까운가? (요동의 크기는 대략 √N)

분석지: 주사위 반감기에서 뮤온의 시간 지연까지

학번 _____ 이름 _____

1. 붕괴 확률과 기대값 한 라운드에 붕괴할 확률 λ는 d20에서 1/20 = 0.05, d6에서 1/6이다. 한 라운드마다 (1 − λ)배씩 남으므로 n라운드 뒤 기대값은 다음과 같다.

$$N = N_0\,(1-\lambda)^n \quad (\text{d20: } N = 100 \times 0.95^n,\ \text{d6: } N = 100 \times (5/6)^n)$$

n	5	10	15	20
d20 기대 N				
d6 기대 N				
우리 모둠 N				

2. 반감기 N = N_0/2가 되는 라운드 $n_{½}$은 $(1-\lambda)^{n_{½}} = 1/2$에서 구한다. 양변에 자연로그를 취하면

$$n_{½} = \ln 2 \div [-\ln(1-\lambda)] \quad (\lambda\text{가 작으면 } n_{½} \approx 0.693 \div \lambda)$$

d20: $n_{½}$ = 0.693 ÷ _____ ≈ _____ 라운드 d6: $n_{½}$ ≈ _____ 라운드 그래프에서 읽은 값: _____

3. 반로그 그래프에서 점들이 직선이 되는 까닭을 $\log N = \log N_0 + n \cdot \log(1-\lambda)$를 써서 설명하시오.

4. 주사위 시계를 뮤온 시계로 바꾸기

정지한 뮤온의 평균 수명은 τ = 2.197 μs, 반감기는 τ · ln 2 ≈ **1.52 μs**이다. d20의 반감기(약 13.5라운드)를 뮤온의 반감기에 맞추면 **1라운드 = 1.52 μs ÷ 13.5**이다.

1라운드 = _____ μs 평균 수명 2.197 μs = _____ 라운드 d6를 쓴다면 1라운드 = _____ μs

5. 시간 지연: 빠르게 나는 뮤온 (γ = 10)

지면(실험실)에서 보면 움직이는 뮤온의 시계는 γ배 느리게 간다. 그래서 실험실에서 잰 반감기는 γ × 1.52 μs이다.

(가) γ = 10일 때 실험실 반감기 = _____ μs = _____ 라운드(4번의 1라운드 길이로)

(나) 실험실 시계로 이 뮤온을 흉내 내려면 한 라운드의 붕괴 확률이 약 1/_____인 주사위가 필요하다. (힌트: 'd20에서 1, 이어서 10면체에서도 1'이면 1/200)

(다) 15 km 높이에서 v = 0.995c로 내려오는 데 걸리는 시간 ≈ _____ μs = _____ 라운드. 시간 지연이 없다면 반감기 _____번 → 남는 비율 (1/2)^_____. γ = 10이면 반감기 _____번 → 약 _____%가 지면에 도달.

6. CERN으로: 검출기 속 뮤온은 왜 거의 붕괴하지 않을까?

CMS 검출기(지름 15 m)를 지나는 운동량 p = 10 GeV/c인 뮤온을 생각하자. 뮤온의 질량은 0.1057 GeV/c^2이고, γβ = p ÷ (mc)이다. 평균 비행 거리는 γβ × cτ (cτ = 3.00 × 10^8 m/s × 2.197 μs ≈ 659 m)이다.

γβ ≈ _____ 평균 비행 거리 ≈ _____ km → 검출기 안에서 붕괴하는 비율은 클까, 작을까? _____